

UC1 - Projeto final

Uma abordagem de orientação de objetos

João Augusto Tonial Laner

2026

Contents

1	Introdução	1
2	Classes	1
2.1	Pessoa	1
2.2	Aluno	2
2.3	Professor	2
2.4	Turma	2
2.5	Sala de Aula	3
3	Metodologia	3
4	Dica bônus	3

1 Introdução

Você deve criar um projeto que simule um software de gestão de alunos. Esse software deverá gerenciar todos os aspectos que dizem respeito a uma sala de aula virtual como: verificar alunos, bloquear aluno, mutar aluno, ordenar alunos por nota e também ordenar alunos por ordem alfabética.

Os alunos também terão características específicas que representem eles, assim como o professor.

Para isso vamos entender melhor as classes:

2 Classes

2.1 Pessoa

Pessoa é a classe base de `Aluno` e `Professor`, são atributos dessa classe `nome`, `idade`, `data_nascimento`.

2.2 Aluno

Herda os atributos de **Pessoa** e também possui o atributo **notas**, que é uma lista de notas, **média**, guarda o valor das médias das notas, **faltas**, que é um atributo que conta as faltas, um atributo **turmas**, que indica em quais turmas o aluno está matriculado e um atributo **aprovado** que indica se foi aprovado ou não.

O **Aluno** também o(s) seguinte(s) método(s):

1. **calcular_média(notas:list)**: deve calcular uma média simples entre as notas do aluno e atribuir ao elemento **média**
2. **calcular_média_ponderada(notas:list, recuperação: float)**: Calcula uma média ponderada entre as notas da lista e a recuperação. Esse cálculo é feito usando uma média simples entre as notas já presentes na lista de notas em conjunto com a nota de recuperação que devem ter peso **1** e **2**, respectivamente. O resultado desse método deve sobrescrever o valor antes presente no atributo **média**.

2.3 Professor

Professor também herda os atributos de **Pessoa** e deve possuir o atributo **disciplina** que indica qual disciplina ministra.

O **Professor** também tem os seguintes métodos:

1. **atribuir_nota(aluno: Aluno)**: Que deve atribuir uma nota a um aluno, se já houver 2 notas na lista de notas do aluno então deve retornar uma exceção **Overflow Error**, tratar o erro e retornar a mensagem: "Você não pode mais atribuir notas para esse aluno".
2. **atribuir_falta(aluno: Aluno)**: Deve atribuir uma falta ao aluno, se o aluno tiver mais de 5 faltas, então o aluno se encontra reprovado e esse resultado não pode ser alterado.
3. **realizar_recuperação(alunos: list, notas: list)**: Deve atribuir a nota, presente na lista de notas, para o aluno na lista de alunos, de modo que as notas dispostas na lista e sua posição indicam a qual aluno essa nota deve ser atribuída. Esse método deve chamar o método **calcular_media_ponderada()** presente na classe **Alunos**.

2.4 Turma

A classe **Turma** tem como atributos um **professor** e uma lista de **alunos** e uma **sala_de_aula**. A turma também tem um código que deve seguir a seguinte nomenclatura: "<ANO>-<NOME>-<TURNO>"

Se a lista de alunos tiver mais de 10 alunos, então uma exceção customizada `TurmaNaoPermitidaException()` deve ser lançada ao criar uma turma.

A classe `turma` tem o(s) seguinte(s) método(s):

1. `encerrar_matricula()`: Nenhum aluno pode ser mais adicionado na turma.
2. `encerrar_turma()`: Os dois atributos `turma` devem ser limpos. **Os objetos `professor` e `aluno(s)` NÃO DEVEM ser sobrescritos ou excluídos**

2.5 Sala de Aula

A classe `SalaDeAula` tem como atributos uma `turma`, um `local`, que é uma **tupla**, contendo os seguintes campos: endereço, número, complemento (se houver).

3 Metodologia

As classes devem ser criadas no diretório `sala_de_aula/src/models`. As exceções, as necessárias, devem ser criadas no diretório `sala_de_aula/src/exceptions`.

Para rodar o projeto um arquivo `main.py` deve comandar toda a execução do programa, ou seja, para construir o programa corretamente, os módulos precisarão estar presentes neste arquivo.

Todos os atributos listados são obrigatórios e devem seguir a estrutura apresentada.

4 Dica bônus

Para fazer um programinha legal, crie no arquivo `main.py` um [menu interativo](#). Lembre-se, mais importante do que perfeito, é feito. Esse trabalho é para aprendizagem e você tem o tempo necessário para fazê-lo.

Bons estudos!